

函数图像综合变换提高训练题单

适合初中阶段函数图像专题提升训练

训练目标：把“会分别做平移和对称”提升到“会分层、会判断顺序、会反向说明”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	16 题，按层次递进
专题重点：	综合变换、顺序比较、反向判断、关键点检验、平移与对称衔接
答案形式：	末尾附详细解答，强调“为什么这样分层改式子”
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 6 月 1 日

目录

1	使用建议	2
2	基础综合	2
3	顺序比较	3
4	反向判断与点的变化	3
5	综合应用	4
6	详细解答	4

1. 使用建议

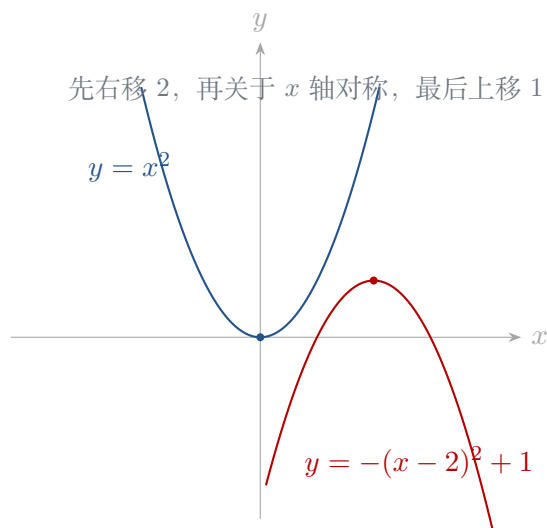
做综合变换题时，优先问自己的 5 个问题

- 题目中到底有哪几个基本动作？
- 哪些动作改函数外面，哪些动作改函数里面？
- 题目有没有特别强调“先……再……”这样的顺序？
- 我能不能把结果看成 $y = \pm f(\pm(x - a)) + b$ 的形式？
- 我能不能用顶点、截距点或特殊点验证一下？

建议计时

- 标准综合题：每题 4-6 分钟；
- 顺序比较题：每题 6-8 分钟；
- 反向判断题：先分层，再口头描述每一步图像变化。

2. 基础综合



题目 2.1. 把函数

$$y = x^2$$

先向右平移 2 个单位，再关于 x 轴对称，最后向上平移 1 个单位，写出新方程。

题目 2.2. 把函数

$$y = 2x - 3$$

先关于原点对称，再向左平移 4 个单位，写出化简后的新方程。

题目 2.3. 把函数

$$y = |x|$$

先向左平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位，最后关于 x 轴对称，写出新方程。

题目 2.4. 把函数

$$y = \frac{1}{x}$$

先关于 y 轴对称，再向右平移 2 个单位，写出新方程。

3. 顺序比较

题目 3.1. 比较下面两个过程是否一定相同，并说明理由：

1. 先向右平移 3 个单位，再关于 x 轴对称；
2. 先关于 x 轴对称，再向右平移 3 个单位。

题目 3.2. 比较下面两个过程是否一定相同，并说明理由：

1. 先向右平移 3 个单位，再关于 y 轴对称；
2. 先关于 y 轴对称，再向右平移 3 个单位。

题目 3.3. 比较下面两个过程是否一定相同，并说明理由：

1. 先向上平移 2 个单位，再关于 x 轴对称；
2. 先关于 x 轴对称，再向上平移 2 个单位。

题目 3.4. 已知函数

$$y = f(x)$$

先关于原点对称，再向右平移 1 个单位，所得结果写成式子；再把“先向右平移 1 个单位，再关于原点对称”的结果也写成式子，并比较两者。

4. 反向判断与点的变化

题目 4.1. 已知函数

$$y = -f(x+4) + 3,$$

请反向说出它是由 $y = f(x)$ 经过哪些变换得到的。

题目 4.2. 已知函数

$$y = f(2-x) - 5,$$

请把它理解成“关于 y 轴对称 + 平移”的组合，并用文字描述图像变化。

题目 4.3. 已知点 $(2, -1)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图像上。若新图像由原图像先向左平移 3 个单位，再关于 x 轴对称得到，求对应点的新坐标。

题目 4.4. 已知点 $(-1, 4)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图像上。若新图像由原图像先关于 y 轴对称，再向下平移 5 个单位得到，求对应点的新坐标。

5. 综合应用

题目 5.1. 把函数

$$y = x^2 - 4x + 1$$

先关于 y 轴对称，再向右平移 2 个单位，最后向上平移 3 个单位，写出化简后的新方程。

题目 5.2. 已知函数

$$y = |x - 2| + 1$$

先关于 y 轴对称，再关于 x 轴对称，写出最终方程，并写出顶点的新坐标。

题目 5.3. 已知函数

$$y = f(x)$$

经过综合变换后得到

$$y = -f(-(x - 2)) + 1.$$

请分层说明每一层分别对应什么图像变化。

题目 5.4. 已知抛物线 $y = x^2$ 经过若干综合变换后，顶点变成 $(-3, 2)$ ，开口方向向下。请写出一个可能的新方程，并说明变换过程。

6. 详细解答

解：第 1 题：

$$y = x^2 \rightarrow y = (x - 2)^2 \rightarrow y = -(x - 2)^2 \rightarrow y = -(x - 2)^2 + 1.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = -(x - 2)^2 + 1}.$$

□

解：第 2 题：先关于原点对称：

$$y = -(2(-x) - 3) = 2x + 3.$$

再向左平移 4 个单位：

$$y = 2(x + 4) + 3 = 2x + 11.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = 2x + 11}.$$

□

解：第 3 题：

$$y = |x| \rightarrow y = |x + 3| \rightarrow y = |x + 3| - 2 \rightarrow y = -(|x + 3| - 2) = -|x + 3| + 2.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = -|x + 3| + 2}.$$

□

解：第 4 题：函数 $y = \frac{1}{x}$ 关于 y 轴对称后为

$$y = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}.$$

再向右平移 2 个单位，得

$$y = -\frac{1}{x-2}.$$

□

解：第 5 题：一定相同。

过程 1：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x-3) \rightarrow y = -f(x-3).$$

过程 2：

$$y = f(x) \rightarrow y = -f(x) \rightarrow y = -f(x-3).$$

因为关于 x 轴对称只改函数值，向右平移只改横坐标，这两步互不冲突，所以结果相同。 □

解：第 6 题：一般不相同。

过程 1：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x-3) \rightarrow y = f(-x-3).$$

过程 2：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(-x) \rightarrow y = f(3-x).$$

这两个式子一般不同，所以结果通常不同。原因是：向右平移和关于 y 轴对称都作用在横坐标上，顺序不同会影响结果。 □

解：第 7 题：一般不相同。

过程 1：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x) + 2 \rightarrow y = -(f(x) + 2) = -f(x) - 2.$$

过程 2：

$$y = f(x) \rightarrow y = -f(x) \rightarrow y = -f(x) + 2.$$

两者相差 4 个单位的竖直平移，所以一般不同。 □

解：第 8 题：

过程 1：先关于原点对称，再向右平移 1 个单位：

$$y = f(x) \rightarrow y = -f(-x) \rightarrow y = -f(-(x-1)) = -f(1-x).$$

过程 2：先向右平移 1 个单位，再关于原点对称：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x-1) \rightarrow y = -f(-x-1).$$

这两个结果一般不同，因为这里既涉及横坐标变化，又涉及整体变号，顺序不能随意交换。 □

解：第 9 题：

- $x+4$ 表示向左平移 4 个单位；

- 最前面的负号表示关于 x 轴对称；
- 最后的 $+3$ 表示向上平移 3 个单位。

所以它是由原图像先向左平移 4 个单位，再关于 x 轴对称，最后向上平移 3 个单位得到的。 □

解：第 10 题：注意

$$2 - x = -(x - 2).$$

因此

$$y = f(2 - x) - 5 = f(-(x - 2)) - 5.$$

这表示：先关于 y 轴对称，再向右平移 2 个单位，最后向下平移 5 个单位。 □

解：第 11 题：点 $(2, -1)$ 先向左平移 3 个单位，变成 $(-1, -1)$ 。

再关于 x 轴对称，变成 $(-1, 1)$ 。

所以新坐标是

$$\boxed{(-1, 1)}.$$

□

解：第 12 题：点 $(-1, 4)$ 先关于 y 轴对称，变成 $(1, 4)$ 。

再向下平移 5 个单位，变成 $(1, -1)$ 。

所以新坐标是

$$\boxed{(1, -1)}.$$

□

解：第 13 题：先关于 y 轴对称：

$$y = (-x)^2 - 4(-x) + 1 = x^2 + 4x + 1.$$

再向右平移 2 个单位：

$$y = (x - 2)^2 + 4(x - 2) + 1.$$

最后向上平移 3 个单位：

$$y = (x - 2)^2 + 4(x - 2) + 4 = x^2.$$

所以化简后的新方程为

$$\boxed{y = x^2}.$$

□

解：第 14 题：先关于 y 轴对称：

$$y = |x + 2| + 1.$$

再关于 x 轴对称：

$$y = -|x + 2| - 1.$$

所以最终方程为

$$\boxed{y = -|x + 2| - 1}.$$

原顶点是 $(2, 1)$ ，关于 y 轴对称后变成 $(-2, 1)$ ，再关于 x 轴对称后变成

$$\boxed{(-2, -1)}.$$

□

解：第 15 题：

- 最里面的 $x - 2$ 表示向右平移 2 个单位；
- 再外面一个负号表示关于 y 轴对称，因为 $-(x - 2)$ 是把输入整体变成相反数；
- 函数前面的负号表示关于 x 轴对称；
- 最后的 $+1$ 表示向上平移 1 个单位。

所以可以理解为：先向右平移 2 个单位，再关于 y 轴对称，再关于 x 轴对称，最后向上平移 1 个单位。 □

解：第 16 题：顶点从 $(0, 0)$ 变成 $(-3, 2)$ ，说明发生了向左平移 3 个单位、向上平移 2 个单位；开口方向向下，说明还发生了关于 x 轴对称。

所以一个可能的新方程是

$$y = -(x + 3)^2 + 2.$$

例如可以描述为：先把 $y = x^2$ 向左平移 3 个单位，再关于 x 轴对称，最后向上平移 2 个单位。 □